



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1

CƠ - NHIỆT

ThS. Nguyễn Duy Khánh

ndkhanh@hcmus.edu.vn

Bộ môn Vật lý Ứng dụng

Khoa Vật lý – Vật ký Kỹ thuật

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2024

Chương 1:

Động học chất điểm

Sửa bài tập – Chương 1: Động học chất điểm

Bài 1.9SBT: Một chất điểm đang quay với vận tốc 300 vòng/phút thì bị hãm lại. Sau khi hãm 1 phút, vận tốc góc của chất điểm còn là 180 vòng/phút. Tính:

- a) Gia tốc góc của chất điểm khi bị hãm
- b) Số vòng mà chất điểm quay được trong thời gian 1 phút hãm đó

Bài giải:

- a) Gia tốc góc của chất điểm khi bị hãm

$$\beta = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{\Delta t} = \frac{2\pi(n_2 - n_1)}{\Delta t} = \frac{2\pi(\frac{180}{60} - \frac{300}{60})}{60} = -0,21 \left(\frac{\text{rad}}{\text{s}^2}\right)$$

Vật quay chậm dần đều

Sửa bài tập – Chương 1: Động học chất điểm

Bài 1.9SBT: Một chất điểm đang quay với vận tốc 300 vòng/phút thì bị hãm lại. Sau khi hãm 1 phút, vận tốc góc của chất điểm còn là 180 vòng/phút. Tính:

- a) Gia tốc góc của chất điểm khi bị hãm
- b) Số vòng mà chất điểm quay được trong thời gian 1 phút hãm đó

Bài giải:

b) Phương trình chuyển động quay của chất điểm:

$$\theta = \omega_1 t + \frac{1}{2} \beta t^2 = 2\pi \frac{300}{60} \cdot 60 + \frac{1}{2} (-0,21) \cdot 60^2 = 1506,95 \text{ rad}$$

$$N = \frac{\theta}{2\pi} \approx 240 \text{ vòng}$$

Sửa bài tập – Chương 1: Động học chất điểm

Bài 1.21SBT: Vector bán kính của hạt thay đổi theo thời gian t như sau:

$$\vec{r} = \vec{\alpha}t(1 - bt)$$

Ở đây $\vec{\alpha}$ là vector không đổi và b là số dương. Tìm:

a) Vector vận tốc và vector gia tốc của hạt theo thời gian

b) Tìm khoảng thời gian Δt để hạt trở lại thời điểm ban đầu và quãng đường s mà hạt đi được trong khoảng thời gian này.

Bài giải:

a) Vector vận tốc và vector gia tốc của hạt theo thời gian

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{\alpha} - 2\vec{\alpha}bt = \vec{\alpha}(1 - 2bt)$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -2b\vec{\alpha}$$

Sửa bài tập – Chương 1: Động học chất điểm

Bài 1.21SBT: Vector bán kính của hạt thay đổi theo thời gian t như sau:

$$\vec{r} = \vec{\alpha}t(1 - bt)$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{\alpha}(1 - 2bt)$$

Ở đây $\vec{\alpha}$ là vector không đổi và b là số dương. Tìm:

a) Vector vận tốc và vector gia tốc của hạt theo thời gian

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -2b\vec{\alpha}$$

b) Tìm khoảng thời gian Δt để hạt trở lại thời điểm ban đầu và quãng đường s mà hạt đi được trong khoảng thời gian này.

Bài giải:

b) Chọn gốc tọa độ và gốc thời gian lúc hạt bắt đầu chuyển động ($t_0 = 0$):

$$t_0 = 0: \begin{cases} \vec{r} = 0 \\ \vec{v} = \vec{\alpha} \\ \vec{a} = -2b\vec{\alpha} \end{cases} \rightarrow \vec{v} // \vec{a} // \vec{\alpha} \quad \text{Hạt chuyển động thẳng biến đổi đều}$$

Sửa bài tập – Chương 1: Động học chất điểm

Bài 1.21SBT: Vector bán kính của hạt thay đổi theo thời gian t như sau:

$$\vec{r} = \vec{\alpha}t(1 - bt)$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{\alpha}(1 - 2bt)$$

Ở đây $\vec{\alpha}$ là vector không đổi và b là số dương. Tìm:

a) Vector vận tốc và vector gia tốc của hạt theo thời gian

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -2b\vec{\alpha}$$

b) Tìm khoảng thời gian Δt để hạt trở lại thời điểm ban đầu và quãng đường s mà hạt đi được trong khoảng thời gian này.

Bài giải:

b) $\vec{v} // \vec{a} // \vec{\alpha}$ **Hạt chuyển động thẳng biến đổi đều**

$$* \text{ Nếu } 1 - 2bt > 0: \rightarrow t < \frac{1}{2b} \quad \Rightarrow \begin{cases} \vec{v} \uparrow \uparrow \vec{\alpha} \\ \vec{v} \uparrow \downarrow \vec{a} \end{cases} \quad \text{Hạt chđ chậm dần đều}$$

$$* \text{ Nếu } 1 - 2bt < 0: \rightarrow t > \frac{1}{2b} \quad \Rightarrow \begin{cases} \vec{v} \uparrow \downarrow \vec{\alpha} \\ \vec{v} \uparrow \uparrow \vec{a} \end{cases} \quad \text{Hạt chđ nhanh dần đều}$$

$$* \text{ Nếu } 1 - 2bt = 0: t = \frac{1}{2b}$$

$$\rightarrow \vec{v} = 0 \quad \text{Hạt đứng yên}$$

Sửa bài tập – Chương 1: Động học chất điểm

Bài 1.21SBT: Vector bán kính của hạt thay đổi theo thời gian t như sau:

$$\vec{r} = \vec{\alpha}t(1 - bt)$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{\alpha}(1 - 2bt)$$

Ở đây $\vec{\alpha}$ là vector không đổi và b là số dương. Tìm:

a) Vector vận tốc và vector gia tốc của hạt theo thời gian

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -2b\vec{\alpha}$$

b) Tìm khoảng thời gian Δt để hạt trở lại thời điểm ban đầu và quãng đường s mà hạt đi được trong khoảng thời gian này.

Bài giải:

b) Khi hạt trở lại thời điểm ban đầu: $\Delta \vec{r} = 0 \Leftrightarrow \vec{r} - \vec{r}_0 = 0 \Leftrightarrow \vec{r} = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{b}$

Tức thời điểm mà hạt quay về vị trí ban đầu: $t = \frac{1}{b}$

Khoảng thời gian mà vật quay về vị trí ban đầu: $\Delta t = t - t_0 = \frac{1}{b}$

Sửa bài tập – Chương 1: Động học chất điểm

Bài 1.21SBT: Vector bán kính của hạt thay đổi theo thời gian t như sau:

$$\vec{r} = \vec{\alpha}t(1 - bt)$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{\alpha}(1 - 2bt)$$

Ở đây $\vec{\alpha}$ là vector không đổi và b là số dương. Tìm:

a) Vector vận tốc và vector gia tốc của hạt theo thời gian

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -2b\vec{\alpha}$$

b) Tìm khoảng thời gian Δt để hạt trở lại thời điểm ban đầu và quãng đường s mà hạt đi được trong khoảng thời gian này.

Bài giải:

b) Quãng đường S mà hạt đi được trong khoảng thời gian $t = \frac{1}{b}$

$$S = \int_0^S dS = \int_0^{\Delta t} v dt = \int_0^{\Delta t} |\alpha(1 - 2bt)| dt = \int_0^{1/2b} \alpha(1 - 2bt) dt + \int_{1/2b}^{1/b} -\alpha(1 - 2bt) dt = \frac{\alpha}{2b}$$

Sửa bài tập – Chương 1: Động học chất điểm

Bài 1.22SBT: Ở thời điểm $t = 0$ một hạt rời khỏi gốc tọa độ và di chuyển theo chiều dương của trục x . Vận tốc của nó thay đổi theo thời gian theo quy luật $\vec{v} = \vec{v}_0(1 - t/\tau)$ ở đây $\vec{v}_0$ là vận tốc đầu có độ lớn là $v_0 = 10 \text{ cm/s}$, $\tau = 5\text{s}$.

- a) Tìm tọa độ x của hạt tại các thời điểm 6s, 10s, 20s
- b) Tìm thời điểm khi hạt ở cách gốc tọa độ một khoảng 10 cm
- c) Tìm quãng đường s mà hạt đã đi được trong 4s đầu và trong 8s đầu.

Sửa bài tập – Chương 1: Động học chất điểm

Bài 1.22SBT: Ở thời điểm $t = 0$ một hạt rời khỏi gốc tọa độ và di chuyển theo chiều dương của trục x . Vận tốc của nó thay đổi theo thời gian theo quy luật $\vec{v} = \vec{v}_0(1 - t/\tau)$ ở đây $\vec{v}_0$ là vận tốc đầu có độ lớn là $v_0 = 10 \text{ cm/s}$, $\tau = 5\text{s}$.

a) Tìm tọa độ x của hạt tại các thời điểm 6s, 10s, 20s

Bài giải:

a) Tọa độ x của hạt:

$$x = \int v dt = \int v_0 \left(1 - \frac{t}{\tau}\right) dt = v_0 \left(t - \frac{t^2}{2\tau}\right) + c$$

Tại $t = 0$: hạt ở gốc tọa độ $x = 0$

$$x = v_0 \left(t - \frac{t^2}{2\tau}\right) + c = 0 \Rightarrow c = 0$$

$$x = v_0 \left(t - \frac{t^2}{2\tau}\right)$$

* Tại thời điểm $t = 6\text{s}$: $x = 24 \text{ cm}$

* Tại thời điểm $t = 10\text{s}$: $x = 0 \text{ cm}$

* Tại thời điểm $t = 20\text{s}$: $x = -200 \text{ cm}$

Sửa bài tập – Chương 1: Động học chất điểm

Bài 1.22SBT: Ở thời điểm $t = 0$ một hạt rời khỏi gốc tọa độ và di chuyển theo chiều dương của trục x . Vận tốc của nó thay đổi theo thời gian theo quy luật $\vec{v} = \vec{v}_0(1 - t/\tau)$ ở đây $\vec{v}_0$ là vận tốc đầu có độ lớn là $v_0 = 10 \text{ cm/s}$, $\tau = 5\text{s}$.

b) Tìm thời điểm khi hạt ở cách gốc tọa độ một khoảng 10 cm

Bài giải:

b) Thời điểm khi hạt cách gốc tọa độ 10 cm:

$$\begin{cases} x = v_0 \left(t - \frac{t^2}{2\tau} \right) = 10 & \Leftrightarrow t^2 - 10t + 10 = 0 \\ x = v_0 \left(t - \frac{t^2}{2\tau} \right) = -10 & \Leftrightarrow t^2 - 10t - 10 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1,1\text{s} \\ t = 8,9\text{s} \\ t = 11\text{s} \end{cases}$$

Sửa bài tập – Chương 1: Động học chất điểm

Bài 1.22SBT: Ở thời điểm $t = 0$ một hạt rời khỏi gốc tọa độ và di chuyển theo chiều dương của trục x . Vận tốc của nó thay đổi theo thời gian theo quy luật $\vec{v} = \vec{v}_0(1 - t/\tau)$ ở đây $\vec{v}_0$ là vận tốc đầu có độ lớn là $v_0 = 10 \text{ cm/s}$, $\tau = 5\text{s}$.

c) Tìm quãng đường s mà hạt đã đi được trong 4s đầu và trong 8s đầu.

Bài giải:

c) Quãng đường s mà hạt đi được:

Tại $t_0 = 0$, $v = v_0$

Tại thời điểm hạt có vận tốc bằng 0: $v = 0 \Rightarrow 1 - \frac{t}{\tau} = 0 \Rightarrow t = \tau = 5 \text{ (s)}$

Vậy từ $0 \rightarrow 5\text{s}$: vật chuyển động thẳng chậm dần đều. Sau khi đi được 5s hạt đổi chiều chuyển động và chuyển động thẳng nhanh dần đều

Sửa bài tập – Chương 1: Động học chất điểm

Bài 1.22SBT: Ở thời điểm $t = 0$ một hạt rời khỏi gốc tọa độ và di chuyển theo chiều dương của trục x . Vận tốc của nó thay đổi theo thời gian theo quy luật $\vec{v} = \vec{v}_0(1 - t/\tau)$ ở đây $\vec{v}_0$ là vận tốc đầu có độ lớn là $v_0 = 10 \text{ cm/s}$, $\tau = 5\text{s}$.

c) Tìm quãng đường s mà hạt đã đi được trong 4s đầu và trong 8s đầu.

Bài giải:

c) Trong 4s đầu: CĐ chậm dần đều $s = \int_0^4 v_0 \left(1 - \frac{t}{\tau}\right) dt = 24 \text{ cm}$

Trong 8s đầu: 5s CĐ chậm dần đều, 3s CĐ nhanh dần đều

$$s = \int_0^8 \left| v_0 \left(1 - \frac{t}{\tau}\right) \right| dt = \int_0^5 v_0 \left(1 - \frac{t}{\tau}\right) dt + \int_5^8 -v_0 \left(1 - \frac{t}{\tau}\right) dt = 34 \text{ cm}$$

Sửa bài tập – Chương 1: Động học chất điểm

Bài 1.28SBT: Một vật thả rơi tự do trong không khí. Do có không khí nên gia tốc của nó phụ thuộc vào vận tốc theo quy luật $a = g - kv$ với g là gia tốc trọng trường, k là hằng số. Hãy tìm phương trình chuyển động của vật.

Bài giải:

Lấy nguyên hàm hai vế:

$$\int \frac{dv}{g - kv} = \int dt \Rightarrow v = \frac{1}{k}(g - e^{-kt} \cdot e^{-kc})$$

Giả sử tại $t = 0$, $v = 0$: $e^{-kc} = g$

$$\Rightarrow v = \frac{g}{k}(1 - e^{-kt})$$

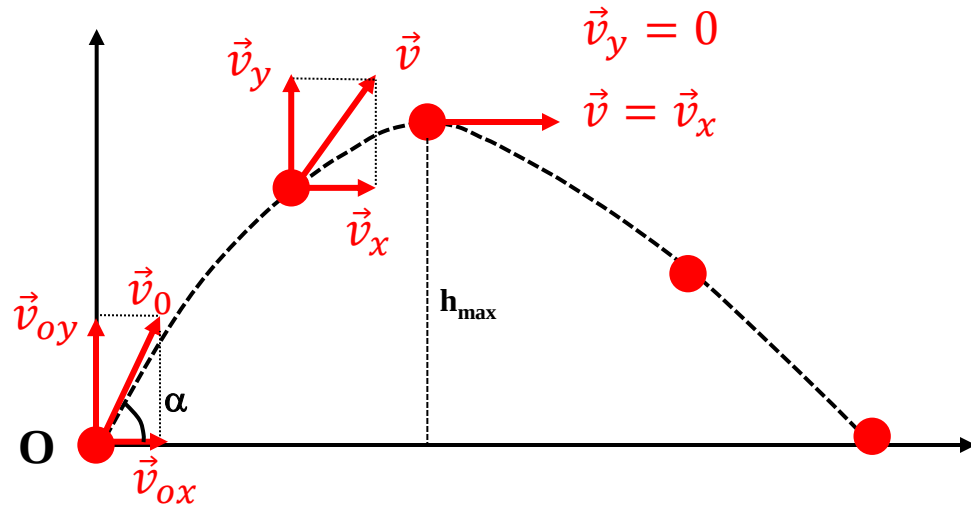
$$dx = v dt \Rightarrow x = \int v dt = \frac{gt}{k} + \frac{g(e^{-kt} - 1)}{k^2}$$

$$a = g - kv$$

$$a = \frac{dv}{dt} \Leftrightarrow g - kv = \frac{dv}{dt}$$

$$\frac{dv}{g - kv} = dt$$

Chuyển động ném xiên



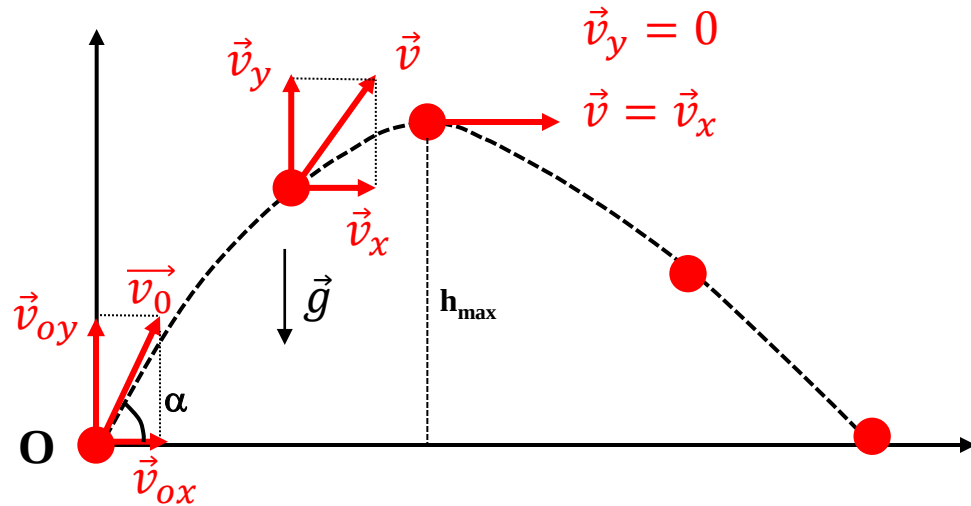
Chuyển động ném xiên là chuyển động của một vật được ném lên với vận tốc ban đầu $\vec{v}_0$ hợp với phương ngang một góc α

Theo phương ngang vật không chịu tác dụng của lực nào $\rightarrow$ chuyển động thẳng đều

Theo phương thẳng đứng:

- Đoạn 1: vật đi lên độ cao cực đại $\rightarrow$ đi chậm dần đều
- Đoạn 2: vật đi xuống $\rightarrow$ ném ngang

Chuyển động ném xiên



Phương trình quỹ đạo của vật:

$$y = \left(-\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} \right) x^2 + (tg\alpha)x$$

Phương trình vận tốc:

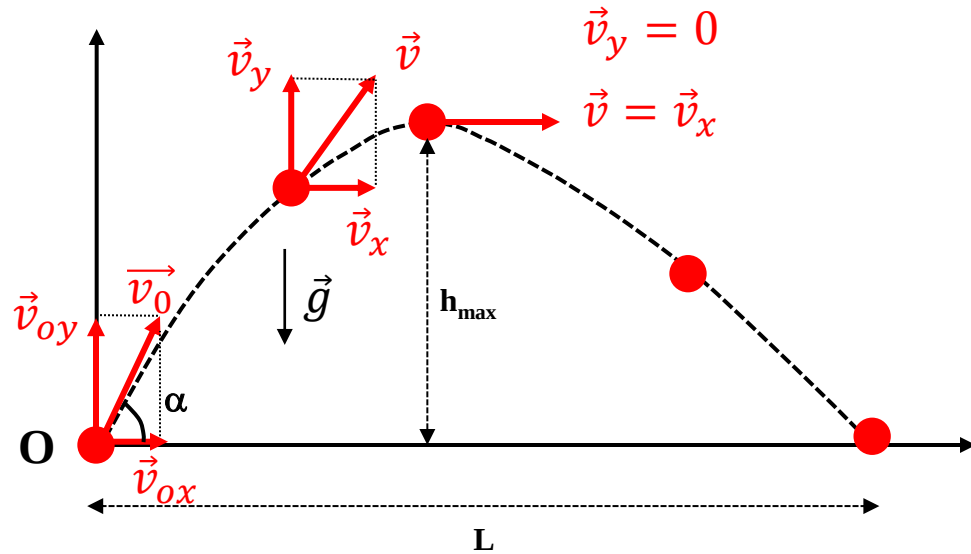
$$\begin{cases} v_x = v_{0x} = v_0 \cos \alpha = \text{const} \\ v_y = v_{0y} - gt = v_0 \sin \alpha - gt \end{cases}$$

Phương trình tọa độ:

$$\begin{cases} x = v_{0x}t = v_0 \cos \alpha \cdot t \\ y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

Quỹ đạo là parabol

Chuyển động ném xiên



Độ cao cực đại mà vật đạt được:

$$y = h_{\max} = \frac{1}{2} \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{g}$$

Khi vật chạm đất: $y = 0$

Thời gian từ lúc ném tới chạm đất:

$$t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$$

Tầm xa L : $x = L = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$

Thời gian vật lên đến độ cao cực đại:

$$v_y = v_0 \sin \alpha - gt = 0$$

$$\Rightarrow t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

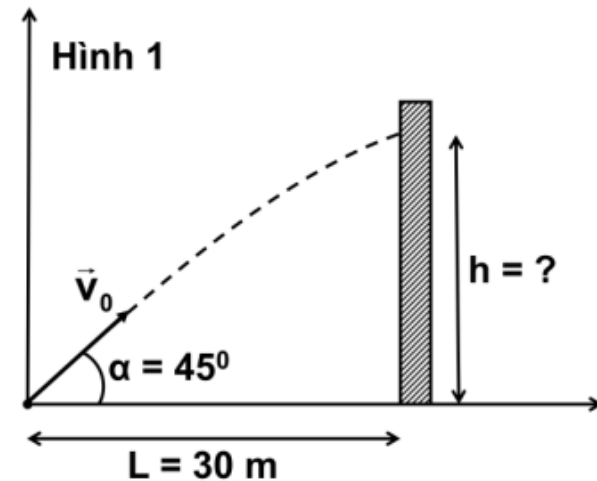
Chuyển động ném xiên

Bài 1 (GK 2016-2017): Một lính cứu hỏa đứng cách tòa nhà đang cháy một khoảng $L = 30 \text{ m}$, hướng vòi phun nước vào tòa nhà với góc $\alpha = 45^\circ$ so với mặt đất. Lính cứu hỏa mở van và nước phóng ra với tốc độ ban đầu $v_0 = 20\sqrt{2} \text{ m/s}$. Cho gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ (m/s}^2\text{)}$. Chọn gốc tọa độ và gốc thời gian tại vòi phun nước.

a) Tính chiều cao cực đại của dòng nước có thể đạt được

b) Tính thời gian từ lúc nước phóng ra khỏi vòi đến khi chạm vào tòa nhà.

c) Vị trí nước chạm vào tòa nhà cách mặt đất một khoảng cách h bằng bao nhiêu?



Chuyển động ném xiên

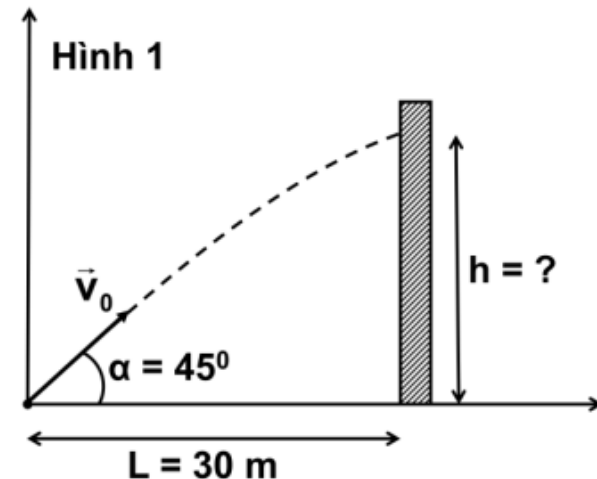
Bài 1 (GK 2016-2017): Một lính cứu hỏa đứng cách tòa nhà đang cháy một khoảng $L = 30 \text{ m}$, hướng vòi phun nước vào tòa nhà với góc $\alpha = 45^\circ$ so với mặt đất. Lính cứu hỏa mở van và nước phóng ra với tốc độ ban đầu $v_0 = 20\sqrt{2} \text{ m/s}$. Cho gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ (m/s}^2\text{)}$. Chọn gốc tọa độ và gốc thời gian tại vòi phun nước.

a) Tính chiều cao cực đại của dòng nước có thể đạt được

Bài giải:

Chiều cao cực đại:

$$h_{\max} = \frac{1}{2} \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{g} = \frac{1}{2} \frac{(20\sqrt{2})^2 (\sin 45^\circ)^2}{10} = 20 \text{ m}$$



Chuyển động ném xiên

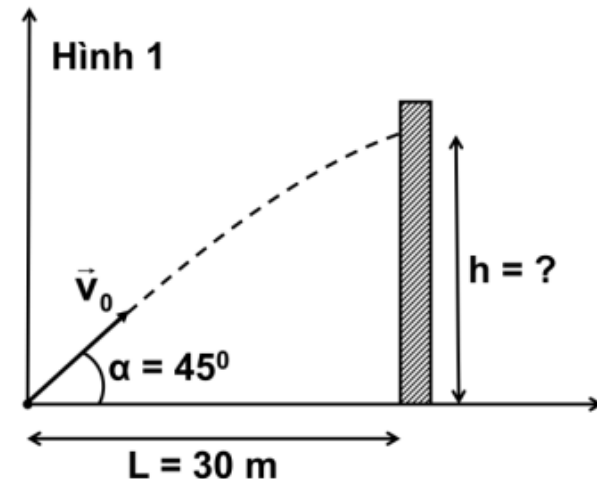
Bài 1 (GK 2016-2017): Một lính cứu hỏa đứng cách tòa nhà đang cháy một khoảng $L = 30 \text{ m}$, hướng vòi phun nước vào tòa nhà với góc $\alpha = 45^\circ$ so với mặt đất. Lính cứu hỏa mở van và nước phóng ra với tốc độ ban đầu $v_0 = 20\sqrt{2} \text{ m/s}$. Cho gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ (m/s}^2\text{)}$. Chọn gốc tọa độ và gốc thời gian tại vòi phun nước.

b) Tính thời gian từ lúc nước phóng ra khỏi vòi đến khi chạm vào tòa nhà.

Bài giải:

Khi nước chạm vào tòa nhà: $x = v_0 \cos \alpha \cdot t = L$

$$20\sqrt{2} \cos 45^\circ \cdot t = 30 \quad \Rightarrow \quad t = \frac{30}{20\sqrt{2} \cos 45^\circ} = 1,5 \text{ (s)}$$



Chuyển động ném xiên

Bài 1 (GK 2016-2017): Một lính cứu hỏa đứng cách tòa nhà đang cháy một khoảng $L = 30 \text{ m}$, hướng vòi phun nước vào tòa nhà với góc $\alpha = 45^\circ$ so với mặt đất. Lính cứu hỏa mở van và nước phóng ra với tốc độ ban đầu $v_0 = 20\sqrt{2} \text{ m/s}$. Cho gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ (m/s}^2\text{)}$. Chọn gốc tọa độ và gốc thời gian tại vòi phun nước.

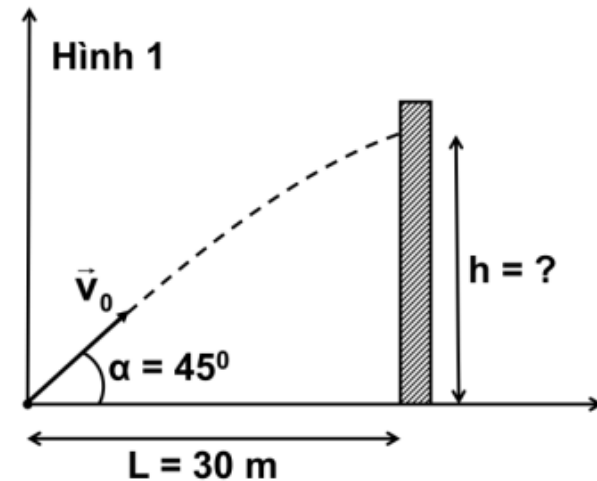
c) Vị trí nước chạm vào tòa nhà cách mặt đất một khoảng cách h bằng bao nhiêu?

Bài giải:

Vị trí nước chạm vào tòa nhà sau $t = 1,5 \text{ (s)}$:

$$h = y = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$h = y = 20\sqrt{2} \sin 45^\circ \cdot 1,5 - \frac{1}{2} \cdot 10 (1,5)^2 = 18,975 \text{ (m)}$$



Chuyển động ném xiên

Bài 2 (GK 2017-2018): Một vật ném xiên với góc nghiêng $\alpha = 45^\circ$, vận tốc ban đầu $v_0 = 15 \text{ m/s}$ tại vị trí cách mặt đất 5 m. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$.

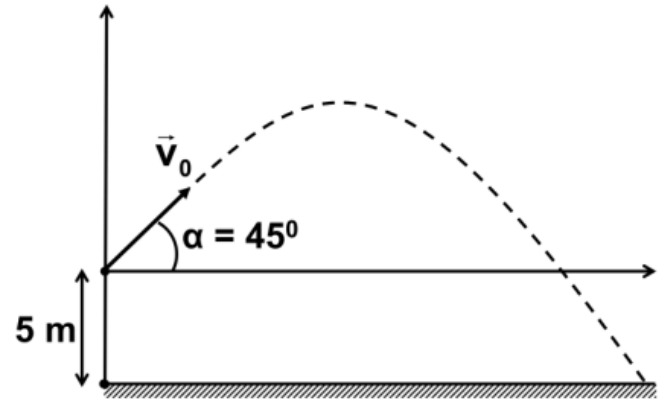
a) Viết phương trình chuyển động, phương trình quỹ đạo

b) Tính độ cao lớn nhất của vật.

c) Tính thời gian lúc vật chạm đất và tầm xa

d) Tính gia tốc pháp tuyến, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc toàn phần

e) Tính bán kính cong lúc vật chạm đất



Chuyển động ném xiên

Bài 2 (GK 2017-2018): Một vật ném xiên với góc nghiêng $\alpha = 45^\circ$, vận tốc ban đầu $v_0 = 15 \text{ m/s}$ tại vị trí cách mặt đất 5 m. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$.

a) Viết phương trình chuyển động, phương trình quỹ đạo

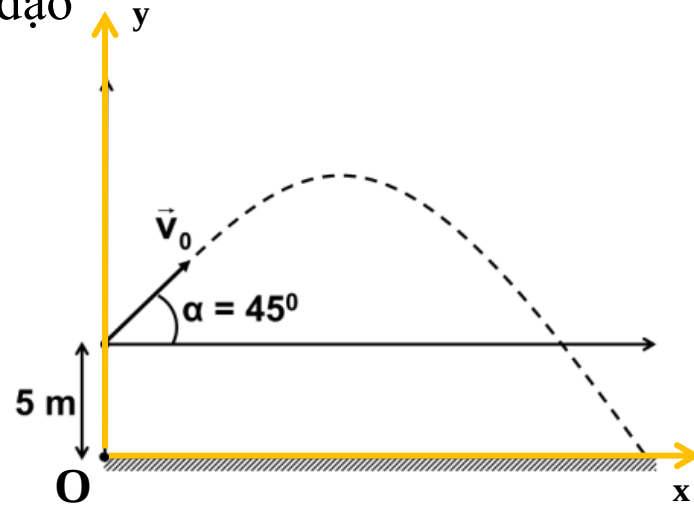
Bài giải:

Chọn hệ trục tọa độ như hình, gốc tgian lúc ném vật

Phương trình chuyển động:

$$\begin{cases} x = v_{0x}t = v_0 \cos \alpha \cdot t = 15 \cos 45^\circ t = \frac{15\sqrt{2}}{2}t \quad (\text{m}) \\ y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}at^2 = y_0 + v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

$$= 5 + 15 \sin 45^\circ t - \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot t^2 = 5 + \frac{15\sqrt{2}}{2}t - 5t^2 \quad (\text{m})$$



Chuyển động ném xiên

Bài 2 (GK 2017-2018): Một vật ném xiên với góc nghiêng $\alpha = 45^\circ$, vận tốc ban đầu $v_0 = 15 \text{ m/s}$ tại vị trí cách mặt đất 5 m. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$.

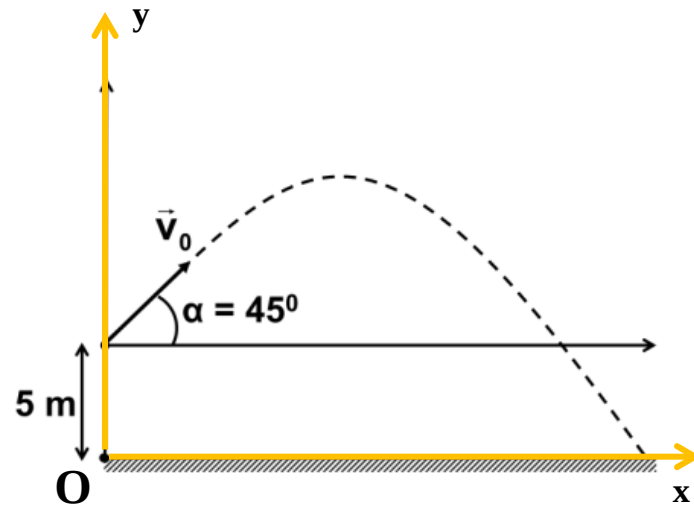
a) Viết phương trình chuyển động, phương trình quỹ đạo

Bài giải:

Phương trình quỹ đạo: $y = 5 + x - \frac{2}{45}x^2 \text{ (m)}$

$$\begin{cases} x = v_{0x}t = v_0 \cos \alpha \cdot t \\ y = y_0 + v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

$$y = y_0 + \tan \alpha \cdot x - \frac{1}{2} \frac{g}{v_0^2 (\cos \alpha)^2} \cdot x^2 = 5 + \tan 45^\circ \cdot x - \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{15^2 \cdot (\cos 45^\circ)^2} \cdot x^2$$



Chuyển động ném xiên

Bài 2 (GK 2017-2018): Một vật ném xiên với góc nghiêng $\alpha = 45^\circ$, vận tốc ban đầu $v_0 = 15 \text{ m/s}$ tại vị trí cách mặt đất 5 m. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$.

b) Tính độ cao lớn nhất của vật.

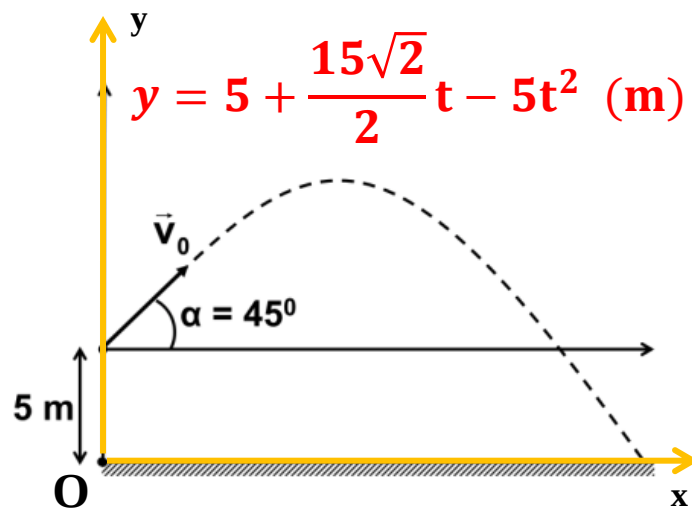
Bài giải:

Khi vật đạt độ cao lớn nhất:

$$v_y = v_0 \sin \alpha - gt = 0$$

$$\Rightarrow t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} = \frac{15 \sin 45^\circ}{10} = 1,061 \text{ (s)}$$

$$h_{\max} = y_{(t=1,061\text{s})} = 5 + \frac{15\sqrt{2}}{2} \cdot 1,061 - 5 \cdot 1,061^2 = 10,62 \text{ (m)}$$



Chuyển động ném xiên

Bài 2 (GK 2017-2018): Một vật ném xiên với góc nghiêng $\alpha = 45^\circ$, vận tốc ban đầu $v_0 = 15 \text{ m/s}$ tại vị trí cách mặt đất 5 m. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$.

c) Tính thời gian lúc vật chạm đất và tầm xa

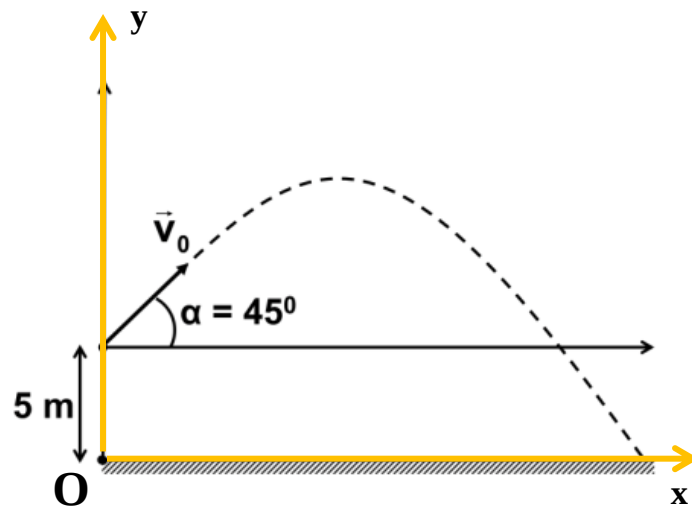
Bài giải:

Thời gian lúc vật chạm đất: $y = 0$

$$y = 5 + \frac{15\sqrt{2}}{2}t - 5t^2 = 0$$

$$\Rightarrow t = 2,518 \text{ (s)}$$

$$\text{Tầm xa: } x = \frac{15\sqrt{2}}{2}t = \frac{15\sqrt{2}}{2} \cdot 2,518 = 26,71 \text{ (m)}$$



Chuyển động ném xiên

Bài 2 (GK 2017-2018): Một vật ném xiên với góc nghiêng $\alpha = 45^\circ$, vận tốc ban đầu $v_0 = 15 \text{ m/s}$ tại vị trí cách mặt đất 5 m. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$.

d) Tính gia tốc pháp tuyến, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc toàn phần

Gia tốc pháp tuyến:

Bài giải:

$$a_n = \sqrt{g^2 - a_t^2} = 5,88 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

Gia tốc toàn phần: $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = a_y = g = 10 \text{ (m/s}^2\text{)}$

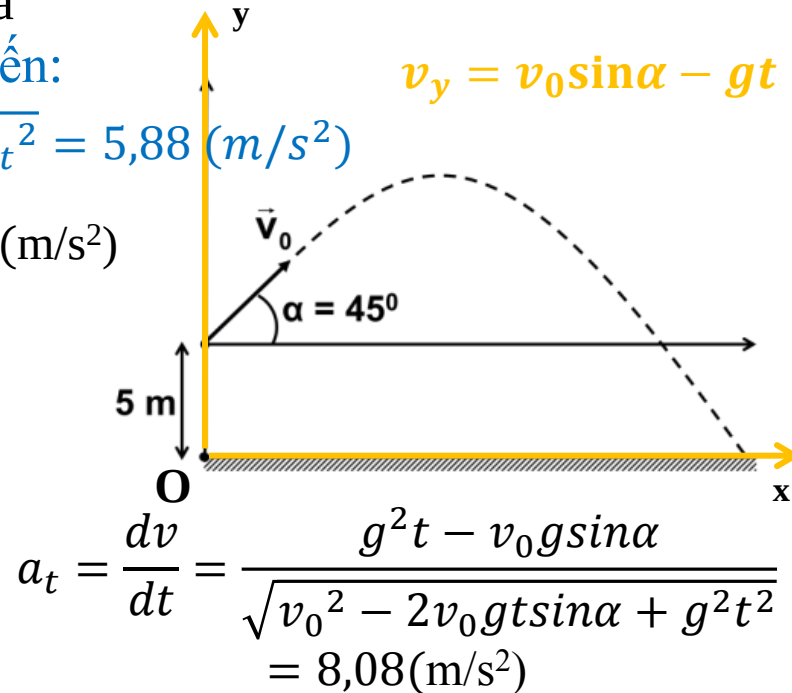
Gia tốc tiếp tuyến: $a_t = \frac{dv}{dt}$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(v_0 \cos \alpha)^2 + (v_0 \sin \alpha - gt)^2}$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 - 2v_0 g t \sin \alpha + g^2 t^2}$$

$$v_x = v_0 \cos \alpha$$

$$v_y = v_0 \sin \alpha - gt$$



Chuyển động ném xiên

Bài 2 (GK 2017-2018): Một vật ném xiên với góc nghiêng $\alpha = 45^\circ$, vận tốc ban đầu $v_0 = 15 \text{ m/s}$ tại vị trí cách mặt đất 5 m. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$.

e) Tính bán kính cong lúc vật chạm đất

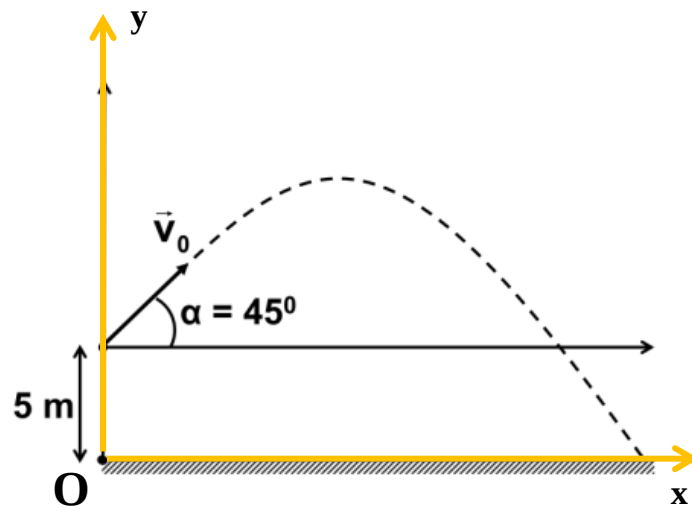
Bài giải:

Bán kính cong:

$$a_n = \frac{v^2}{R} \quad \rightarrow \quad R = \frac{v^2}{a_n} = 55,208 \text{ (m)}$$

$$\text{với } v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 - 2v_0 g t \sin \alpha + g^2 t^2},$$

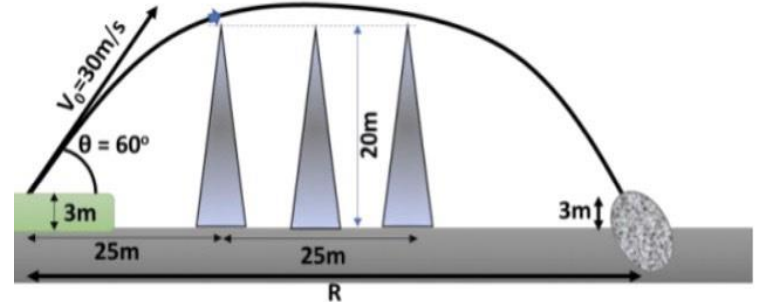
trong đó t là thời gian chạm đất từ lúc ném



Bài tập về nhà số 2

Một khẩu pháo được đặt trên mô đất cao 3 m so với mặt đất và nòng pháo hướng lên **một góc 60°** so với phương nằm ngang. Đạn được bắn ra với tốc độ **$v_0 = 30 \text{ m/s}$** để trúng vào mục tiêu cách đó một khoảng R cao hơn so với mặt đất 3 m và viên đạn phải vượt qua ba cái tháp cao 20 m (hình bên). Biết $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- Viết phương trình quỹ đạo của viên đạn
- Với thông số ban đầu như vậy thì viên đạn có vượt qua tháp đầu tiên không?
- Nếu viên đạn đạt độ cao cực đại tại tháp số 2 thì khoảng cách giữa viên đạn và đỉnh tháp thứ 2 là bao nhiêu?
- Thời gian bao của viên đạn đến lúc chạm mục tiêu là bao nhiêu?
- Tầm xa R của viên đạn (lúc chạm mục tiêu)?



HẠN NỘP BÀI: BUỔI HỌC TUẦN 3, NGÀY 18/10/2024

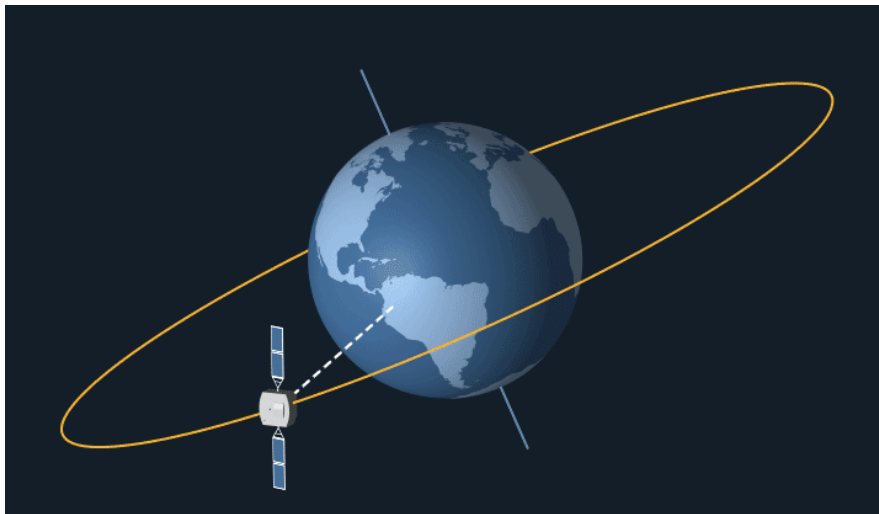
Ứng dụng của Động học chất điểm

- ❖ **Phân tích chuyển động trong thể thao:** phân tích chuyển động của người chơi và quả bóng (chạy bộ, bóng đá, bóng bàn, bóng rổ,...) nhằm tối ưu hóa hiệu suất thi đấu và tránh chấn thương.



Ứng dụng của Động học chất điểm

- ❖ **Phân tích chuyển động thiên thể, vệ tinh:** Trong thiên văn học, động học chất điểm được sử dụng để mô tả và dự đoán chuyển động của các hành tinh, vệ tinh và sao chổi trong vũ trụ.



Ứng dụng của Động học chất điểm

- ❖ **Tính toán chuyển động của tên lửa và vũ khí:** Động học chất điểm được sử dụng để tính toán quỹ đạo của tên lửa, các loại vũ khí bay và các hệ thống vũ khí khác trong quân sự.



Bài tập về nhà chương 1 (tiếp theo)

Các em làm thêm các bài 1.5, 1.12, 1.13 của SBT Cơ học và Nhiệt động lực học của Thầy Nguyễn Nhật Khanh và Thầy Châu Văn Tạo.

Các bài tập trong chương 1: Động học chất điểm